

PLAN DE FORMATION — MATHÉMATIQUES — PREMIÈRE BAC PRO

Chapitre : Probabilités

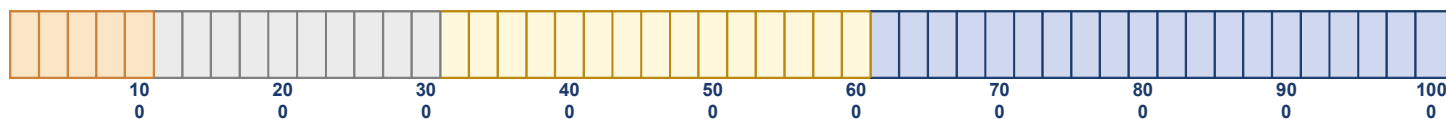
Niveau : Première Bac Pro

Durée : 6 à 8 heures

🎯 OBJECTIFS DU CHAPITRE

Capacités	Connaissances
• Calculer la probabilité d'un événement par addition des probabilités d'événements élémentaires • Calculer la probabilité d'un événement contraire • Calculer la probabilité de la réunion d'événements incompatibles • Compléter et exploiter des tableaux croisés d'effectifs et des diagrammes • Calculer $P(A \cup B)$ et $P(A \cap B)$ et utiliser la relation entre les deux • Calculer des fréquences conditionnelles à partir de tableaux croisés • Déterminer une probabilité conditionnelle $P_A(B)$	• Probabilité dans un univers fini : événements équiprobables et non équiprobables • Événements incompatibles ($A \cap B = \emptyset$) et événements contraires ($\bar{A}$) • Réunion $A \cup B$ et intersection $A \cap B$ d'événements • $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$ • $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$ • Si A et B incompatibles : $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$ • Fréquence conditionnelle et probabilité conditionnelle • $P_A(B) = P(A \cap B) / P(A)$ avec $P(A) \neq 0$

⚡ MA JAUGE D'XP — PROBABILITÉS



🏆 Bronze 0 → 100 XP

🏆 Argent 101 → 300 XP

🏆 Or 301 → 600 XP

💎 Diamant 601 → 1000 XP

Mon score : _____ / 1000 XP

Mon niveau : _____

SITUATION DÉCLENCHANTE — 🎮 Tournoi de jeu vidéo

Dans un tournoi de 200 joueurs, chaque participant est classé selon son niveau (Débutant, Intermédiaire, Expert) et son type de jeu préféré (Action, Stratégie). Voici le tableau croisé des effectifs :

Niveau \ Type	Action	Stratégie	Total
Débutant	60	40	100
Intermédiaire	30	50	80
Expert	10	10	20
Total	100	100	200

Un joueur est tiré au hasard parmi les 200 participants.

	Mes réponses
1. Complétez les totaux du tableau croisé.	
2. Calculez $P(\text{Débutant})$ et $P(\text{Action})$.	
3. Calculez $P(\text{Débutant ET Action}) = P(D \cap A)$. Combien de joueurs sont à la fois débutants ET préfèrent l'action ?	
4. Calculez $P(\text{Débutant OU Action}) = P(D \cup A)$ en utilisant la formule $P(D \cup A) = P(D) + P(A) - P(D \cap A)$.	
5. Parmi les joueurs Action, quelle proportion est Débutant ? (C'est une fréquence conditionnelle.)	
6. Si on sait qu'un joueur préfère la Stratégie, quelle est la probabilité qu'il soit Expert ?	

Ce que j'ai découvert :

À partir de cette activité, j'ai compris que :

- $P(A \cup B)$ se calcule avec la formule
- Une probabilité conditionnelle $P_A(B)$ répond à la question :
- Dans un tableau croisé, on peut lire directement

I — Rappels et vocabulaire

Terme	Définition	Exemple
Univers Ω	Ensemble de toutes les issues possibles	Lancer un dé : $\Omega = \{1,2,3,4,5,6\}$
Événement A	Sous-ensemble de Ω	$A = \text{« obtenir pair »} = \{2;4;6\}$
Événement contraire $\bar{A}$	Toutes les issues hors de A	$\bar{A} = \{1;3;5\} \rightarrow P(\bar{A}) = 1 - P(A)$
Événements incompatibles	A et B ne peuvent pas se réaliser en même temps : $A \cap B = \emptyset$	$A = \text{pair}, B = \text{impair} : A \cap B = \emptyset$
Équiprobabilité	Toutes les issues ont la même probabilité	Dé équilibré : $P(\{i\}) = 1/6$
Non équiprobable	Les issues n'ont pas la même probabilité	Dé pipé : $P(6) = 1/2, P(\text{autres}) = 1/10$

II — Réunion, intersection et formules fondamentales

Réunion $A \cup B$

« A ou B » : au moins l'un des deux événements se réalise.

Formule générale :

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

On soustrait $P(A \cap B)$ pour ne pas compter deux fois les issues communes.

Cas particulier : A et B incompatibles ($A \cap B = \emptyset$)

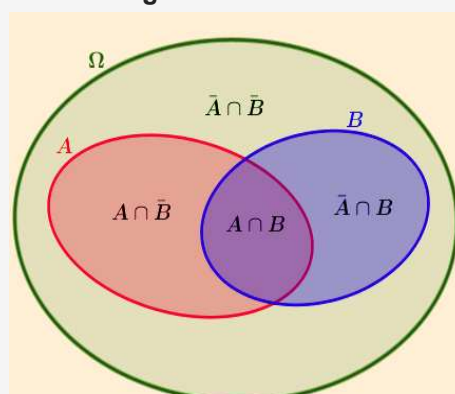
$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

Exemple : $P(\text{pair OU impair}) = 1/2 + 1/2 = 1$

Intersection $A \cap B$

« A et B » : les deux événements se réalisent simultanément.

Diagramme de Venn :



Événement contraire :

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A)$$

Astuce : souvent plus simple de calculer $P(\bar{A})$ et d'en déduire $P(A)$.

III — Tableaux croisés d'effectifs et fréquences conditionnelles

Lecture d'un tableau croisé

Exemple : 150 élèves, critères Sport et Musique :

	Sport	¬Sport	Total
Musique	45	30	75
¬Musique	55	20	75
Total	100	50	150

- $P(\text{Sport}) = 100/150 = 2/3$
- $P(\text{Musique} \cap \text{Sport}) = 45/150 = 3/10$
- $P(\text{Musique} \cup \text{Sport}) = (75+100-45)/150 = 130/150$

Fréquence et probabilité conditionnelle

Probabilité conditionnelle :

$$P_A(B) = P(A \cap B) / P(A)$$

$P_A(B)$ = probabilité de B sachant que A est réalisé ($P(A) \neq 0$)

Lecture dans le tableau :

$$P_A(B) = (\text{effectif de } A \cap B) / (\text{effectif total de } A)$$

Exemple avec le tableau ci-contre :

- $P_{\text{Sport}}(\text{Musique}) = 45/100 = 0,45$ ← parmi les 100 sportifs, 45 font de la musique
- $P_{\text{Musique}}(\text{Sport}) = 45/75 = 0,6$ ← parmi les 75 musiciens, 60 % font du sport

Attention : $P_A(B) \neq P_B(A)$ en général !

PARTIE 3 — ENTRAÎNEMENT & PROGRESSION

 BRONZE [image bronze]	 ARGENT [image argent]	 OR [image or]	 DIAMANT [image diamant]
5 exercices $\times$ 20 XP = 100 XP	5 exercices $\times$ 40 XP = 200 XP	5 exercices $\times$ 60 XP = 300 XP	5 exercices $\times$ 80 XP = 400 XP

LIGUE BRONZE — 20 XP par exercice

Exercice B1 — Probabilités élémentaires — Dé non équilibré 20 XP

On lance un dé à 6 faces non équilibré. Les probabilités de chaque face sont :

Face	1	2	3	4	5	6
Probabilité	0.10	0.15	0.20	0.25	0.10	?

- a. Calculez la probabilité de la face 6 (la somme des probabilités doit valoir 1).
- b. Calculez $P(\text{obtenir un nombre pair})$.
- c. Calculez $P(\text{obtenir un nombre supérieur ou égal à 4})$.
- d. Calculez $P(\text{obtenir un multiple de 3})$.
- e. Calculez $P(\text{contraire de « obtenir 1 »}) = P(\text{ne pas obtenir 1})$.

Exercice B2 — Événements contraires et réunion — Contrôle qualité 20 XP

Dans un atelier, on prélève une pièce. On sait que :

- **$P(\text{pièce conforme}) = 0,92$**
- $P(\text{défaut de surface}) = 0,05$
- $P(\text{défaut dimensionnel}) = 0,04$
- $P(\text{défaut de surface ET défaut dimensionnel}) = 0,01$
- a. Calculez $P(\text{pièce non conforme})$ à partir de l'événement contraire.
- b. Les événements « défaut de surface » et « défaut dimensionnel » sont-ils incompatibles ? Justifiez.
- c. Calculez $P(\text{défaut de surface OU défaut dimensionnel})$.
- d. Calculez $P(\text{ni défaut de surface, ni défaut dimensionnel})$.
- e. Vérifiez la cohérence : $P(\text{conforme}) + P(\text{au moins un défaut})$ doit valoir 1.

Exercice B3 — Tableau croisé — lecture directe — Préférences gaming 20 XP

Un sondage auprès de 300 joueurs recense le type de support (Console, PC) et le genre préféré (FPS, RPG, Sport). Voici les résultats :

Support \ Genre	FPS	RPG	Sport	Total
Console	80	45	35	160
PC	55	50	35	140
Total	135	95	70	300

- a. Vérifiez les totaux du tableau.
- b. Un joueur est tiré au hasard. Calculez $P(\text{Console})$, $P(\text{FPS})$, $P(\text{Console} \cap \text{FPS})$.
- c. Les événements « Console » et « FPS » sont-ils incompatibles ? Pourquoi ?
- d. Calculez $P(\text{Console} \cup \text{FPS})$ avec la formule.
- e. Vérifiez en comptant directement les joueurs favorables à « Console OU FPS ».

Exercice B4 — Probabilité contraire — astuce — 🌤 Météo 🧡 20 XP

On sait que la probabilité qu'il pleuve au moins une fois dans la semaine est 0,85. On s'intéresse aux situations suivantes :

- a. Calculez $P(\text{il ne pleut pas du tout dans la semaine})$.
- b. On sait aussi que $P(\text{il pleut lundi}) = 0,40$ et $P(\text{il pleut mardi}) = 0,35$ et que ces deux événements sont incompatibles (il ne peut pas pleuvoir les deux jours à la fois — hypothèse simplificatrice). Calculez $P(\text{il pleut lundi ou mardi})$.
- c. $P(\text{il ne pleut ni lundi ni mardi}) = ?$
- d. Si $P(\text{il pleut mercredi}) = 0,50$ et $P(\text{il pleut lundi ET mercredi}) = 0,20$, calculez $P(\text{il pleut lundi OU mercredi})$. Ces événements sont-ils incompatibles ?
- e. Pourquoi est-il souvent plus simple de calculer $P(\bar{A})$ plutôt que $P(A)$ directement ?

Exercice B5 — Arbre de probabilités — 🚗 Révision auto 🧡 20 XP

Un garagiste contrôle deux éléments d'une voiture : les freins (F) et les pneus (P). Il sait que :

- $P(\text{freins défectueux}) = 0,15$
- $P(\text{pneus défectueux}) = 0,20$
- Les défauts sont indépendants.

- a. Complétez l'arbre de probabilités.
- b. Calculez $P(\text{les deux éléments sont défectueux})$.
- c. Calculez $P(\text{aucun élément défectueux})$.
- d. Calculez $P(\text{exactement un élément défectueux})$.
- e. Vérifiez que la somme de toutes les probabilités des feuilles vaut 1.

Exercice A1 — $P(A \cup B)$ et $P(A \cap B)$ — Grande surface 🏆 40 XP

Dans une grande surface, on sait que parmi les clients d'un samedi :

- 60 % achètent des produits alimentaires (A)
- 45 % achètent des produits électroniques (E)
- 25 % achètent les deux
- a. Représentez la situation par un diagramme de Venn en indiquant les pourcentages dans chaque zone.

- b. Calculez $P(A \cap E)$.
- c. Calculez $P(A \cup E)$: la probabilité qu'un client achète au moins l'une des deux catégories.
- d. Calculez $P(\text{n'achète ni alimentaire ni électronique})$.
- e. Calculez $P(\text{achète alimentaire mais pas électronique})$.
- f. Les événements A et E sont-ils incompatibles ? Justifiez.

Exercice A2 — Tableau croisé et fréquences conditionnelles — 🎮 Réseaux sociaux 🏆 40 XP

Une étude sur 500 utilisateurs de réseaux sociaux recense leur âge (15-25 ans, 26-40 ans, +40 ans) et leur réseau préféré (Instagram, TikTok, Facebook). Résultats partiels :

Âge \ Réseau	Instagram	TikTok	Facebook	Total
15-25 ans	120	80	30	230
26-40 ans	70	50	60	180
+40 ans	10	10	90	130
Total	200	140	180	500

- a. Sachant que les totaux par ligne sont : 15-25 ans $\rightarrow$ 230, 26-40 ans $\rightarrow$ 180, +40 ans $\rightarrow$ 130. Complétez le tableau.
- b. Un utilisateur est tiré au hasard. Calculez $P(\text{TikTok})$ et $P(15-25 \text{ ans})$.
- c. Calculez $P(\text{TikTok} \cap 15-25 \text{ ans})$.
- d. Calculez la fréquence conditionnelle : parmi les 15-25 ans, quelle proportion utilise TikTok ?
- e. Calculez $P_{\text{TikTok}}(15-25 \text{ ans})$: parmi les utilisateurs TikTok, quelle est la proportion de 15-25 ans ?
- f. Comparez les deux résultats de d et e. Sont-ils égaux ? Pourquoi ?

Exercice A3 — Probabilité conditionnelle — Test médical 40 XP

Un test médical détecte une maladie M. Sur 10 000 personnes testées :

Résultat \ Réalité	Malade (M)	Sain (S)	Total
Test positif (+)	95	180	275
Test négatif (-)	5	9720	9725
Total	100	9900	10000

- a. Complétez les totaux du tableau. Combien y a-t-il de malades au total ?
- b. Calculez $P(\text{test positif})$.
- c. Calculez $P(M \cap +)$: probabilité d'être malade ET d'avoir un test positif.
- d. Calculez $P_+(M)$: sachant que le test est positif, quelle est la probabilité d'être réellement malade ?
- e. Calculez $P_M(+)$: sachant qu'on est malade, quelle est la probabilité d'avoir un test positif ?
- f. Un médecin annonce à un patient que son test est positif. Doit-il s'alarmer ? Justifiez avec les probabilités.

Exercice A4 — Réunion d'événements incompatibles — Pannes machine 40 XP

Une machine industrielle peut tomber en panne pour 4 raisons indépendantes et mutuellement incompatibles :

Cause	Surchauffe (S)	Usure (U)	Défaut électrique (E)
Probabilité	0.08	0.12	0.05

- a. Calculez $P(\text{panne par vibrations})$ sachant que $P(\text{panne}) = 0,30$.
- b. Calculez $P(\text{panne par surchauffe OU usure})$.
- c. Calculez $P(\text{pas de panne})$.
- d. Calculez $P(\text{panne électrique OU panne par vibrations})$.
- e. Sur 1 000 cycles de production, combien de pannes par usure attend-on en moyenne ?
- f. Le responsable veut réduire $P(\text{panne})$ à 0,20. Quelle(s) cause(s) devrait-il traiter en priorité ? Justifiez.

Exercice O1 — Probabilité conditionnelle — Chaîne de production 60 XP

Une usine fabrique des pièces sur deux machines M1 et M2. M1 produit 60 % des pièces, M2 produit 40 %. Le taux de défauts est 3 % pour M1 et 5 % pour M2.

- a. Construisez l'arbre de probabilités complet (deux niveaux : machine puis qualité).
- b. Calculez $P(\text{pièce de M1 ET défectueuse}) = P(M1 \cap D)$.
- c. Calculez $P(\text{pièce de M2 ET défectueuse}) = P(M2 \cap D)$.
- d. Calculez $P(\text{pièce défectueuse})$ en utilisant la formule des probabilités totales :

$$P(D) = P(M1 \cap D) + P(M2 \cap D)$$
- e. Sachant qu'une pièce est défectueuse, calculez $P_D(M1)$: probabilité qu'elle vienne de M1.
- f. Une pièce défectueuse est trouvée. Quelle machine est la plus probablement responsable ?

Exercice O2 — Tableau croisé complet — Orientation scolaire 60 XP

Dans un lycée de 800 élèves, on recense la filière (Bac Pro Industriel, Bac Pro Tertiaire, Bac GT) et les résultats au dernier trimestre (Mention, Passable, Insuffisant) :

Filière \ Résultat	Mention	Passable	Insuffisant	Total
Bac Pro Ind.	60	180	60	300
Bac Pro Tert.	45	155	50	250
Bac GT	95	135	20	250
Total	200	470	130	800

- a. Sachant que les totaux par ligne sont : Ind. → 300, Tert. → 250, GT → 250. Complétez le tableau.
- b. Calculez $P(\text{Mention})$, $P(\text{Bac Pro Ind.})$, $P(\text{Mention} \cap \text{Bac Pro Ind.})$.
- c. Calculez $P(\text{Mention} \cup \text{Bac Pro Ind.})$ avec la formule.
- d. Calculez $P_{\text{Ind.}}(\text{Mention})$: parmi les élèves de Bac Pro Industriel, quelle est la proportion avec mention ?
- e. Calculez $P_{\text{Mention}}(\text{Ind.})$: parmi les élèves avec mention, quelle est la proportion en Bac Pro Ind. ?
- f. Comparez $P_{\text{Ind.}}(\text{Mention})$ et $P_{\text{Tert.}}(\text{Mention})$. Quelle filière a le meilleur taux de mention ?

Exercice O3 — Formule des probabilités totales — Batteries 60 XP

Un fabricant de batteries utilise trois fournisseurs de cellules : F1 (50 % des cellules), F2 (30 %), F3 (20 %). Les taux de cellules défectueuses sont : F1 $\rightarrow$ 2 %, F2 $\rightarrow$ 4 %, F3 $\rightarrow$ 6 %.

📌 Arbre de probabilités — à compléter

- a. Représentez la situation par un arbre de probabilités.
- b. Calculez $P(F1 \cap D)$, $P(F2 \cap D)$, $P(F3 \cap D)$.
- c. Calculez $P(D) = P(F1 \cap D) + P(F2 \cap D) + P(F3 \cap D)$.
- d. Sachant qu'une cellule est défectueuse, calculez $P_D(F1)$, $P_D(F2)$, $P_D(F3)$.
- e. Vérifiez que $P_D(F1) + P_D(F2) + P_D(F3) = 1$.
- f. Une cellule défectueuse est trouvée. Quel fournisseur est le plus probablement responsable ? Justifiez.

Exercice O4 — Esprit critique — Sport et statistiques 60 XP

Un analyste sportif étudie 200 matchs de basket. Deux événements : V = « victoire à domicile » et G = « plus de 100 points marqués ».

Résultat \ Points	≥ 100 pts (G)	< 100 pts ($\bar{G}$)	Total
Victoire dom. (V)	85	25	110
Défaite dom. ($\bar{V}$)	30	60	90
Total	115	85	200

- a. Vérifiez les totaux. Calculez $P(V)$, $P(G)$, $P(V \cap G)$.
- b. Calculez $P(V \cup G)$.
- c. Calculez $P_V(G)$: sachant qu'il y a victoire, quelle est la probabilité de marquer ≥ 100 pts ?
- d. Calculez $P_G(V)$: sachant que l'équipe marque ≥ 100 pts, quelle est la probabilité de victoire ?
- e. Un commentateur dit : « Quand on marque plus de 100 points, on gagne presque à coup sûr ! » Les données confirment-elles cette affirmation ?
- f. Calculez $P_{\bar{V}}(G)$: l'équipe marque-t-elle souvent plus de 100 points même en perdant ? Commentez.

Exercice D1 — Probabilités totales avancées — 📝 Contrôle multi-postes 🏆 80 XP

Une chaîne de production comporte 3 postes. Chaque poste peut introduire un défaut indépendamment des autres. Les probabilités de défaut sont : $P_1 = 0,05$ pour le poste 1, $P_2 = 0,08$ pour le poste 2, $P_3 = 0,03$ pour le poste 3.

- a. Calculez $P(\text{aucun défaut sur les 3 postes})$.
- b. Calculez $P(\text{au moins un défaut})$ en utilisant l'événement contraire.
- c. Calculez $P(\text{exactement un défaut})$ en utilisant un arbre ou un tableau.
- d. Sachant qu'une pièce est défectueuse, calculez la probabilité que le défaut vienne du poste 2.
- e. Le responsable veut $P(\text{au moins un défaut}) \leq 0,10$. Quel poste doit-il améliorer en priorité pour avoir le plus grand impact ? Justifiez en calculant $P(\text{au moins un défaut})$ après amélioration de chaque poste séparément.
- f. Rédigez un tableau de synthèse présentant toutes les probabilités calculées.

🌳 Arbre de probabilités — à compléter

Exercice D2 — Analyse critique d'un tableau croisé — 📱 Usage du smartphone 🏆 80 XP

Une enquête sur 1 000 personnes étudie la relation entre la tranche d'âge et l'utilisation du smartphone (usage excessif : $> 4\text{h/jour}$). Résultats :

Âge \ Usage	Usage excessif (E)	Usage modéré (M)	Total
15-25 ans	150	150	300
26-40 ans	120	230	350
41-60 ans	60	190	250
+60 ans	20	80	100
Total	350	650	1000

- a. Sachant que les totaux par ligne sont : $15-25 \rightarrow 300$, $26-40 \rightarrow 350$, $41-60 \rightarrow 250$, $+60 \rightarrow 100$. Complétez le tableau.
- b. Calculez $P(\text{usage excessif})$ et $P(15-25 \text{ ans})$.
- c. Calculez $P_E(15-25 \text{ ans})$: parmi les utilisateurs excessifs, quelle proportion a 15-25 ans ?
- d. Calculez $P_{(15-25)}(E)$: parmi les 15-25 ans, quelle proportion a un usage excessif ?
- e. Calculez $P_{(26-40)}(E)$, $P_{(41-60)}(E)$, $P_{(+60)}(E)$ et classez les tranches d'âge par taux d'usage excessif.
- f. Un journaliste titre : « Les jeunes représentent presque la moitié des accros au téléphone ! » Ce titre est-il

trompeur ? Analysez avec les probabilités conditionnelles.

- g. Quelle information est plus pertinente pour un message de prévention : $P_E(\text{tranche d'âge})$ ou $P_{(\text{tranche d'âge})}(E)$? Justifiez.

Exercice D3 — Python avancé : simulation complète — Qualité industrielle 80 XP

On simule un contrôle qualité complet avec deux critères : dimensions (D) et surface (S). $P(D \text{ ok}) = 0,92$, $P(S \text{ ok}) = 0,88$, les deux critères sont indépendants.

Code Python (NumWorks)

```
import random

def controle(p_dim=0.92, p_surf=0.88):
    dim_ok = random.random() < p_dim
    surf_ok = random.random() < p_surf
    return dim_ok, surf_ok

n = 100000
compteurs = {'DD_SS':0, 'DD_SF':0, 'DF_SS':0, 'DF_SF':0}

for _ in range(n):
    d, s = controle()
    cle = ('DD' if d else 'DF') + '_' + ('SS' if s else 'SF')
    compteurs[cle] += 1

print('Résultats sur', n, 'pièces :')
for k,v in compteurs.items():
    print(k, ': ', v, '| P ≈', round(v/n, 4))

# Probabilités conditionnelles
nb_defect = n - compteurs['DD_SS']
nb_dim_ko = compteurs['DF_SS'] + compteurs['DF_SF']
print('P_defect(dim ko) ≈', round(nb_dim_ko/nb_defect, 4))
```

- a. Exécutez le programme. Complétez le tableau croisé des résultats.

Dimensions \ Surface	Surface OK (SS)	Surface KO (SF)	Total
Dimensions OK (DD)			
Dimensions KO (DF)			
Total			100000

- b. Vérifiez théoriquement les 4 probabilités (produit des probabilités indépendantes).
- c. Calculez $P(\text{pièce conforme}) = P(D \text{ ok ET } S \text{ ok})$. Simulé vs théorique ?
- d. Calculez $P_{\text{défectueuse}}(\text{dim ko})$: si une pièce est défectueuse, quelle est la cause la plus probable ?
- e. Modifiez le programme pour $P(D \text{ ok}) = 0,95$ et $P(S \text{ ok}) = 0,90$. Comment évolue $P(\text{conforme})$?
- f. Ajoutez un 3ème critère (poids : $P \text{ ok} = 0,97$). Recalculez $P(\text{tout conforme})$ théoriquement et simulez.

Exercice D4 — Problème complet — 🌐 Cybersécurité 🧡 80 XP

Un système informatique est protégé par deux pare-feux indépendants F1 et F2. $P(\text{F1 bloque une attaque}) = 0,90$.
 $P(\text{F2 bloque une attaque} \mid \text{F1 ne bloque pas}) = 0,75$.

📌 Arbre de probabilités — à compléter

- a. Construisez l'arbre de probabilités pour une attaque.
- b. Calculez $P(\text{F1 bloque}) = 0,90$.
- c. Calculez $P(\text{F1 ne bloque pas ET F2 bloque})$.
- d. Calculez $P(\text{attaque bloquée}) = P(\text{F1 bloque}) + P(\text{F1 ne bloque pas ET F2 bloque})$.
- e. Calculez $P(\text{attaque réussit}) = P(\text{les deux pare-feux échouent})$.
- f. Sachant qu'une attaque a réussi, calculez $P(\text{F1 avait échoué} \mid \text{attaque réussie})$. (Résultat trivial ici — pourquoi ?)
- g. On ajoute un 3ème pare-feu F3 avec $P(\text{F3 bloque} \mid \text{F1 et F2 échouent}) = 0,60$. Calculez la nouvelle $P(\text{attaque réussit})$.
- h. Rédigez un rapport de sécurité de 10 lignes comparant les deux configurations (sans et avec F3).

MON SUIVI DE PROGRESSION — PROBABILITÉS

Exercice	Intitulé	XP possible	XP obtenu	Date
B1	Dé non équilibré — non équiprobable 🎲	20 XP		
B2	Événements contraires et réunion 🏠	20 XP		
B3	Tableau croisé — gaming 🎮	20 XP		
B4	Probabilité contraire — météo 🌤️	20 XP		
A1	$P(A \cup B)$ — diagramme de Venn □	40 XP		
A2	Fréquences conditionnelles 📱	40 XP		
A3	Proba conditionnelle — test médical 🏥	40 XP		
A4	Réunion événements incompatibles	40 XP		
O1	Probabilités totales — production 🏭	60 XP		
O2	Tableau croisé — orientation 📖	60 XP		
O3	Formule probabiités totales — batteries 🔋	60 XP		
O4	Esprit critique — basket 🏀	60 XP		
D1	Probabiités totales 3 postes ⚡	80 XP		
D2	Analyse critique smartphone 📱	80 XP		
D3	Python avancé — qualité 🏠	80 XP		
D4	Problème complet — cybersécurité 🌐	80 XP		
TOTAL XP OBTENU		800 XP		

🏆 PALIERS DE NIVEAU

★ Recrue 0 – 149 XP	★★ Apprenti 150 – 399 XP	★★★ Expert 400 – 649 XP	★★★★ Maître 650 – 899 XP	💎 Légende 900 – 1000 XP
---------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------